

ATIVIDADE INTEGRADORA – RELATÓRIO OPERACIONAL DE PRÉ-DECOLAGEM

Bianca Pavan Andre
Julia de Oliveira Silva
Maria Fernanda Barbosa Firmo
Natiely Moreira Chaves
Pedro Henrique Monteiro Scabio

<https://colab.research.google.com/drive/1liJYvPYkpA-z4licWm6XuhaaxdQ0vhqj?usp=sharing>

<https://github.com/bianca-pavan16/ATIVIDADE-INTEGRADORA-RELAT-RIO-OPERACIONAL-DE-PR--DECOLAGEM.git>

1.1 Organização e descrição da telemetria

Estabelecendo parâmetros para cada item da lista considerando um foguete genérico

Temperatura interna e externa;

De acordo com pesquisas, a NASA apresenta, faixas típicas de projeto de 0 °C a 60 °C para sistemas em geral e 0 °C a 20 °C para baterias em determinados contextos de projeto.

Seguiremos com a **temperatura interna** segura entre 15 °C e 30 °C, considerando a temperatura que temos aqui e estamos mais habituados no dia a dia

Para a **temperatura externa**, existem outros fatores de altitude, atmosfera e rota para considerar, mas como vamos focar na possível decolagem, utilizaremos temperaturas terrestres entre 0 °C e 40 °C

Integridade estrutural

Usaremos os valores 1 para uma situação operante e segura para uso, e 0 para inoperante, falha e instável

Níveis de energia

Energia de no mínimo 80%

Esse valor foi pensado porque consideramos o necessário para decolagem (usando motores, sensores, entre outros), sistemas operantes (suporte a vida, luz, ...). E uma margem para possíveis falhas; caso aconteça, terá energia de reserva.

Pressão dos tanques

Utilizaremos como unidade de pressão PSI, e como margem adotaremos de 200 a 300 PSI. Para isso, usamos algumas pesquisas da NASA também, onde mostrava valores como 240 PSI para pressão de lançamento e 300 PSI como pressão máxima esperada de operação de um tanque de propelente.

Status dos módulos críticos.

Para um foguete genérico, os módulos críticos costumam ser aqueles cuja falha, sozinha, já impede a missão de continuar com segurança. Levando em isso consideração consideraremos:

-Propulsão

-Comunicação

-Navegação e controle

Para esses itens, aqueles que forem igual a 1, significa que está habilitado, seguro e verificado, já se a resposta for 0, não está certo, logo abortar a missão

Resumindo:

PARÂMETRO	UNIDADE	FAIXA SEGURA
Temperatura interna	°C	15 °C a 30 °C
Temperatura externa	°C	0 °C a 40 °C
Integridade estrutural	0 ou 1	Precisa ser 1
Nível de energia	%	minímo 80%
Pressão dos tanques	PSI	200 a 300 PSI
Status módulos críticos	0 ou 1	Todos precisam ser 1

1.2 Algoritmo de verificação

O fluxograma e o pseudocódigo representam a lógica usada para verificar se o foguete está seguro para decolar. Primeiro, o sistema recebe os dados da telemetria, como temperaturas, integridade estrutural, energia, pressão dos tanques e status dos módulos críticos. Depois, cada informação é comparada com os limites de segurança definidos. Todos os parâmetros precisam estar dentro das condições estabelecidas. Se estiver tudo correto, o sistema apresenta “PRONTO PARA DECOLAR”. Se qualquer parâmetro estiver fora do limite, apresenta “DECOLAGEM ABORTADA”. Assim, o algoritmo funciona como uma verificação de segurança antes da decolagem.

INÍCIO

Leia temperatura_interna
Leia temperatura_externa
Leia integridade_estrutural
Leia nivel_energia
Leia pressao_tanques
Leia propulsao
Leia comunicacao
Leia navegacao_controle

SE temperatura_interna >= 15 E temperatura_interna <= 30
E temperatura_externa >= 0 E temperatura_externa <= 40
E integridade_estrutural = 1
E nivel_energia >= 80
E pressao_tanques >= 200 E pressao_tanques <= 300
E propulsao = 1
E comunicacao = 1
E navegacao_controle = 1

ENTÃO

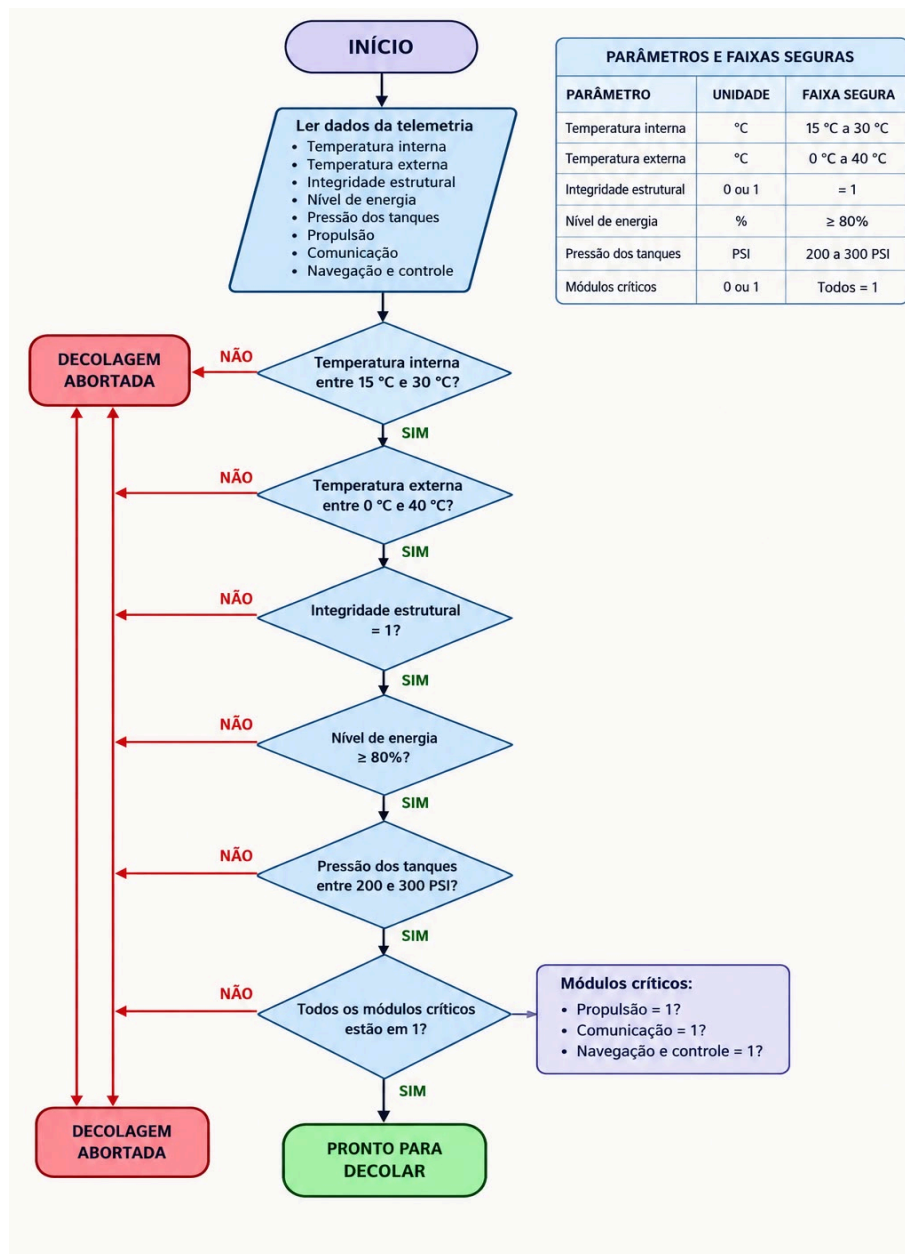
Escreva "PRONTO PARA DECOLAR"

SENÃO

Escreva "DECOLAGEM ABORTADA"

FIM SE

FTM



Escrever o raciocínio da leitura de dados(fazer fluxograma bonitinho)

1.3 Script em Python

Primeiro foi feita a criação dos nomes das variáveis, para ser guardado o valor, e junto delas já foi definido o tipo da resposta (float/int) e pedido para o usuário inserir um dado por vez

```
# criação de variáveis usando o input para ser inserido o valor"

Temp_Int=float(input("Qual o valor em Celcius da TEMPERATURA INTERNA da nave?"))
Temp_Ext=float(input("Qual o valor em Celcius da TEMPERATURA EXTERNA da nave?"))
Integ_Estrutural=int(input("Sendo 1 operante, e 0 como inoperante, como está a INTEGRIDADE ESTRUTURAL do foguete?"))
Nivel_Energia=float(input("em quantos % está os NÍVEIS DE ENERGIA para decolagem?"))
Pressao_Tanque=float(input("Qual o valor em PSI da PRESSÃO DOS TANQUES?"))
print("\nSTATUS DOS MÓDULOS CRÍTICOS")
Propulsao=int(input("Sendo 1 operante, e 0 como inoperante, como está a PROPULSÃO do foguete?"))
Comunicacao=int(input("Sendo 1 operante, e 0 como inoperante, como está a COMUNICAÇÃO do foguete?"))
Navegacao=int(input("Sendo 1 operante, e 0 como inoperante, como está a NAVEGAÇÃO do foguete?"))

1

*** Qual o valor em Celcius da TEMPERATURA INTERNA da nave?30
Qual o valor em Celcius da TEMPERATURA EXTERNA da nave?50
Sendo 1 operante, e 0 como inoperante, como está a INTEGRIDADE ESTRUTURAL do foguete?1
em quantos % está os NÍVEIS DE ENERGIA para decolagem?22
Qual o valor em PSI da PRESSÃO DOS TANQUES??200

STATUS DOS MÓDULOS CRÍTICOS
Sendo 1 operante, e 0 como inoperante, como está a PROPULSÃO do foguete?1
Sendo 1 operante, e 0 como inoperante, como está a COMUNICAÇÃO do foguete?1
Sendo 1 operante, e 0 como inoperante, como está a NAVEGAÇÃO do foguete?1
```

:

Foi criada uma variável **pronto**, no formato booleano (**True**), que representa a suposição de que todos os sistemas estão funcionando perfeitamente. Em seguida, temos as condicionais if, verificando o que está fora dos padrões adotados.

```
Navegacao=int(input("Sendo 1 operante, e 0 como inoperante, como está a NAVEGAÇÃO do foguete?"))

#criação das condições usando IF
# Variável de controle - começa assumindo que está tudo certo
pronto = True

print("\n--- VERIFICAÇÃO DOS SISTEMAS ---")

#temperatura interna
if Temp_Int < 15 or Temp_Int > 30:
    print("- Temperatura interna fora da faixa segura (15°C a 30°C)")
    pronto = False

#temperatura externa
if Temp_Ext < 0 or Temp_Ext > 40:
    print("- Temperatura externa fora da faixa segura (0°C a 40°C)")
    pronto = False

#Integridade Estrutural
if Integ_Estrutural != 1:
    print("- Integridade estrutural comprometida")
    pronto = False

#Nível de energia
if Nivel_Energia < 80:
    print("- Nível de energia insuficiente (mínimo 80%)")
    pronto = False

#Pressão tanque
if Pressao_Tanque < 200 or Pressao_Tanque > 300:
    print("- Pressão dos tanques fora da faixa segura (200 a 300 PSI)")
    pronto = False
```

```

#Módulos Críticos

if Propulsao != 1:
    print("- Módulo de propulsão inoperante")
    pronto = False

if Comunicacao != 1:
    print("- Módulo de comunicação inoperante")
    pronto = False

if Navegacao != 1:
    print("- Módulo de navegação inoperante")
    pronto = False

# Decisão final
print("\n--- RESULTADO FINAL ---")
if pronto == True:
    print(
        f"Com a temperatura interna igual a {Temp_Int}°C "
        f"\n a temperatura externa igual a {Temp_Ext}°C, "
        f"\n a integridade estrutural estando OK."
        f"\n O nível de energia igual a {Nivel_Energia}%, "
        f"\n a pressão dos tanques {Pressao_Tanque} PSI."
        f"\n Os módulos críticos de comunicação, navegação "
        f"\n e propulsão estão OK."
    )
    print("\nSTATUS: PRONTO PARA DECOLAR")
else:
    print("STATUS: DECOLAGEM ABORTADA")

... Qual o valor em Celcius da TEMPERATURA INTERNA da nave?22

```

Se algum item sair do padrão, o programa imprime a mensagem do erro, de qual margem está fora, e muda a variável **pronto** para **false**, imprimindo a mensagem **“DECOLAGEM ABORTADA”**.

Se tudo estiver de acordo, o programa imprime os valores dados para cada variável e diz que está **“PRONTO PARA DECOLAR”**

Simulação de cenários

Para validar o algoritmo de verificação de pré-decolagem, foram desenvolvidos 10 cenários distintos de telemetria. Os testes incluem uma condição normal de operação, falhas individuais em diferentes parâmetros e um cenário com múltiplas anomalias simultâneas. O objetivo é verificar se o sistema identifica corretamente condições inseguras e determina quando a decolagem deve ser abortada.

Cenário 1 — Condição normal

Neste cenário, todos os parâmetros de telemetria permanecem dentro das faixas consideradas seguras. A temperatura interna é de 22 °C, a temperatura externa é de 22 °C, o nível de energia é de 88%, a pressão dos tanques é de 222 PSI e os sistemas estruturais e módulos críticos encontram-se operantes. Dessa forma, o algoritmo classifica a nave como **PRONTO PARA DECOLAR**.

```
cenarios = [
  {
    "nome": "Cenário 1 - Condição normal",
    "Temp_Int": 22,
    "Temp_Ext": 22,
    "Integ_Estrutural": 1,
    "Nivel_Energia": 88,
    "Pressao_Tanque": 222,
    "Propulsao": 1,
    "Comunicacao": 1,
    "Navegacao": 1
  },

```

```
-----
Cenário 1 - Condição normal
STATUS: PRONTO PARA DECOLAR
-----
```

Cenário 2 — Temperatura interna elevada

Neste cenário, a temperatura interna foi definida em **35 °C**, ultrapassando o limite máximo estabelecido de **30 °C**. O algoritmo identifica a temperatura interna fora da faixa segura e determina **DECOLAGEM ABORTADA**.

```
{
  "nome": "Cenário 2 - Temperatura interna elevada",
  "Temp_Int": 35,
  "Temp_Ext": 22,
  "Integ_Estrutural": 1,
  "Nivel_Energia": 88,
  "Pressao_Tanque": 222,
  "Propulsao": 1,
  "Comunicacao": 1,
  "Navegacao": 1
},
```

```
-----
Cenário 2 - Temperatura interna elevada
STATUS: DECOLAGEM ABORTADA
Anomalias detectadas:
- Temperatura interna fora da faixa segura
-----
```

Cenário 3 — Temperatura externa elevada

Neste cenário, a temperatura externa foi definida em **45 °C**, ultrapassando o limite máximo estabelecido de **40 °C**. Os demais parâmetros permanecem dentro das faixas consideradas seguras. Ao detectar a temperatura externa acima do limite, o algoritmo apresenta o resultado **DECOLAGEM ABORTADA**.

```
{
  "nome": "Cenário 3 - Temperatura externa elevada",
  "Temp_Int": 22,
  "Temp_Ext": 45,
  "Integ_Estrutural": 1,
  "Nivel_Energia": 88,
  "Pressao_Tanque": 222,
  "Propulsao": 1,
  "Comunicacao": 1,
  "Navegacao": 1
},
```

```
-----
Cenário 3 - Temperatura externa elevada
STATUS: DECOLAGEM ABORTADA
Anomalias detectadas:
- Temperatura externa fora da faixa segura
-----
```

Cenário 4 — Energia insuficiente

Neste cenário, o nível de energia disponível para a decolagem foi reduzido para **65%**. O sistema exige um nível mínimo de **80%**, portanto a quantidade de energia disponível é considerada insuficiente para realizar a operação com segurança. O algoritmo detecta essa anomalia e apresenta o resultado **DECOLAGEM ABORTADA**.

```
{
  "nome": "Cenário 4 - Energia insuficiente",
  "Temp_Int": 22,
  "Temp_Ext": 22,
  "Integ_Estrutural": 1,
  "Nivel_Energia": 65,
  "Pressao_Tanque": 222,
  "Propulsao": 1,
  "Comunicacao": 1,
  "Navegacao": 1
},
```

```
-----
Cenário 4 - Energia insuficiente
STATUS: DECOLAGEM ABORTADA
Anomalias detectadas:
- Nível de energia insuficiente
-----
```

Cenário 5 — Pressão dos tanques baixa

Neste cenário, a pressão dos tanques foi definida em **150 PSI**, ficando abaixo do limite mínimo de **200 PSI** estabelecido para a operação. Mesmo com os demais sistemas funcionando normalmente, a pressão fora da faixa segura é suficiente para impedir a decolagem. O resultado apresentado pelo algoritmo é **DECOLAGEM ABORTADA**.

```
{
  "nome": "Cenário 5 - Pressão dos tanques baixa",
  "Temp_Int": 22,
  "Temp_Ext": 22,
  "Integ_Estrutural": 1,
  "Nivel_Energia": 88,
  "Pressao_Tanque": 150,
  "Propulsao": 1,
  "Comunicacao": 1,
  "Navegacao": 1
},
```

```
-----
Cenário 5 - Pressão dos tanques baixa
STATUS: DECOLAGEM ABORTADA
Anomalias detectadas:
- Pressão dos tanques fora da faixa segura
-----
```

Cenário 6 — Pressão dos tanques elevada

Neste cenário, a pressão dos tanques foi elevada para **350 PSI**, ultrapassando o limite máximo estabelecido de **300 PSI**. O algoritmo reconhece que a pressão está fora da faixa segura de operação e, como medida de segurança, apresenta o resultado **DECOLAGEM ABORTADA**.

```
{
  "nome": "Cenário 6 - Pressão dos tanques elevada",
  "Temp_Int": 22,
  "Temp_Ext": 22,
  "Integ_Estrutural": 1,
  "Nivel_Energia": 88,
  "Pressao_Tanque": 350,
  "Propulsao": 1,
  "Comunicacao": 1,
  "Navegacao": 1
},
```

```
-----
Cenário 6 - Pressão dos tanques elevada
STATUS: DECOLAGEM ABORTADA
Anomalias detectadas:
- Pressão dos tanques fora da faixa segura
-----
```

Cenário 7 — Falha na integridade estrutural

Neste cenário, foi simulada uma falha na integridade estrutural da nave. O valor da integridade estrutural foi definido como **0**, representando uma condição inoperante, enquanto o valor **1** representa a condição adequada para a decolagem. O algoritmo identifica a falha estrutural e apresenta o resultado **DECOLAGEM ABORTADA**.

```
{
  "nome": "Cenário 7 - Falha de integridade estrutural",
  "Temp_Int": 22,
  "Temp_Ext": 22,
  "Integ_Estrutural": 0,
  "Nivel_Energia": 88,
  "Pressao_Tanque": 222,
  "Propulsao": 1,
  "Comunicacao": 1,
  "Navegacao": 1
},
```

```
-----
Cenário 7 - Falha de integridade estrutural
STATUS: DECOLAGEM ABORTADA
Anomalias detectadas:
- Falha na integridade estrutural
-----
```

Cenário 8 — Falha no módulo de propulsão

Neste cenário, o módulo de propulsão foi definido como **0**, indicando que o sistema está inoperante. Os módulos críticos precisam apresentar valor **1** para que sejam considerados operantes. Como a propulsão é um dos módulos verificados pelo algoritmo, a falha é detectada e o resultado apresentado é **DECOLAGEM ABORTADA**.

```
{
  "nome": "Cenário 8 - Falha no módulo de propulsão",
  "Temp_Int": 22,
  "Temp_Ext": 22,
  "Integ_Estrutural": 1,
  "Nivel_Energia": 88,
  "Pressao_Tanque": 222,
  "Propulsao": 0,
  "Comunicacao": 1,
  "Navegacao": 1
},
```

```
-----
Cenário 8 - Falha no módulo de propulsão
STATUS: DECOLAGEM ABORTADA
Anomalias detectadas:
- Falha no módulo de propulsão
-----
```

Cenário 9 — Falha no módulo de comunicação

Neste cenário, foi simulada uma falha no módulo de comunicação, atribuindo a ele o valor **0**. Apesar dos demais parâmetros permanecerem dentro das condições estabelecidas, o módulo de comunicação é considerado um sistema crítico e precisa estar operante. O algoritmo identifica a falha e apresenta o resultado **DECOLAGEM ABORTADA**.

```
{
  "nome": "Cenário 9 - Falha no módulo de comunicação",
  "Temp_Int": 22,
  "Temp_Ext": 22,
  "Integ_Estrutural": 1,
  "Nivel_Energia": 88,
  "Pressao_Tanque": 222,
  "Propulsao": 1,
  "Comunicacao": 0,
  "Navegacao": 1
},
```

```
-----
Cenário 9 - Falha no módulo de comunicação
STATUS: DECOLAGEM ABORTADA
Anomalias detectadas:
- Falha no módulo de comunicação
-----
```

Cenário 10 — Múltiplas anomalias

Neste cenário, foram inseridas **quatro anomalias simultaneamente** para verificar o comportamento do algoritmo diante de múltiplas falhas. A temperatura interna foi definida em **38 °C**, o nível de energia em **60%**, a pressão dos tanques em **340 PSI** e o módulo de comunicação foi definido como **0**. Dessa forma, o algoritmo identifica todas as condições fora dos parâmetros estabelecidos e apresenta o resultado **DECOLAGEM ABORTADA**, listando individualmente as quatro anomalias encontradas.

```

{
  "nome": "Cenário 10 - Múltiplas anomalias",
  "Temp_Int": 38,
  "Temp_Ext": 22,
  "Integ_Estrutural": 1,
  "Nivel_Energia": 60,
  "Pressao_Tanque": 340,
  "Propulsao": 1,
  "Comunicacao": 0,
  "Navegacao": 1
}

```

```

-----
Cenário 10 - Múltiplas anomalias
STATUS: DECOLAGEM ABORTADA
Anomalias detectadas:
- Temperatura interna fora da faixa segura
- Nível de energia insuficiente
- Pressão dos tanques fora da faixa segura
- Falha no módulo de comunicação

```

Conclusão dos testes

Os dez cenários permitiram testar o comportamento do algoritmo em diferentes condições de telemetria. No primeiro cenário, todos os parâmetros estavam dentro das faixas estabelecidas e a decolagem foi autorizada. Nos demais cenários, o sistema identificou corretamente as anomalias inseridas e abortou a decolagem. O último teste também demonstrou que o algoritmo é capaz de identificar mais de uma anomalia simultaneamente, apresentando todas as falhas detectadas antes da decisão final.

1.4 Análise energética

Objetivo da análise

A análise energética tem como objetivo verificar se a nave possui energia suficiente para realizar a decolagem e manter sua operação após o consumo inicial. Para a simulação, foram considerados a capacidade total de energia, a carga atual da bateria, as perdas energéticas, o consumo estimado durante a decolagem e o consumo médio durante a operação.

Parâmetros adotados

Parâmetro	Valor
Capacidade total	500 kWh
Carga atual	Variável de acordo com o cenário
Consumo estimado na decolagem	100 kWh
Perdas energéticas	10%

Consumo médio 50 kW

Carga mínima para decolagem 80%

O nível de carga atual é obtido automaticamente a partir do cenário selecionado. Dessa forma, a análise energética utiliza os mesmos dados empregados nos cenários de telemetria anteriormente simulados.

Simulação — Cenário 4: Energia insuficiente

Para demonstrar o funcionamento da análise energética, vamos usar de exemplo o **Cenário 4 — Energia insuficiente**.

Nesse cenário, a nave apresenta um nível de carga de **65%**, abaixo do mínimo de **80%** estabelecido para a decolagem. A partir desse valor, o algoritmo realiza os cálculos de energia disponível, perdas energéticas, energia útil, autonomia inicial, consumo durante a decolagem e autonomia restante.

Resultado da execução

```
... === ANÁLISE ENERGÉTICA ===

Escolha uma situação para analisar:
1 - Cenário 1 - Condição normal
2 - Cenário 2 - Temperatura interna elevada
3 - Cenário 3 - Temperatura externa elevada
4 - Cenário 4 - Energia insuficiente
5 - Cenário 5 - Pressão dos tanques baixa
6 - Cenário 6 - Pressão dos tanques elevada
7 - Cenário 7 - Falha de integridade estrutural
8 - Cenário 8 - Falha no módulo de propulsão
9 - Cenário 9 - Falha no módulo de comunicação
10 - Cenário 10 - Múltiplas anomalias

Digite o número da situação: 4

=====
Situação: Cenário 4 - Energia insuficiente
=====

Capacidade total: 500 kWh
Carga atual: 65 %

--- Análise de energia ---
Energia disponível: 325.0 kWh
Perdas energéticas: 32.5 kWh
Energia útil: 292.5 kWh

--- Autonomia ---
Consumo médio: 50 kW
Autonomia inicial: 5.85 horas

--- Decolagem ---
Consumo estimado na decolagem: 100 kWh
Energia restante: 192.5 kWh
Autonomia após decolagem: 3.85 horas

STATUS: DECOLAGEM ABORTADA
Motivo: carga abaixo do mínimo de 80%
```

A execução apresenta os seguintes resultados:

Resultado	Valor
Carga atual	65%
Energia disponível	325 kWh
Perdas energéticas	32,5 kWh
Energia útil	292,5 kWh
Autonomia inicial	5,85 horas
Consumo estimado na decolagem	100 kWh
Energia restante	192,5 kWh
Autonomia após decolagem	3,85 horas
Status	DECOLAGEM ABORTADA

Cálculos energéticos

1. Energia disponível

O primeiro cálculo determina quanta energia está disponível considerando a capacidade total do sistema e o percentual atual de carga.

A fórmula utilizada é:

$$\text{Energia disponível} = \text{Capacidade total} \times (\text{Carga atual} / 100)$$

No Cenário 4:

$$\text{Energia disponível} = 500 \times (65 / 100)$$

$$\text{Energia disponível} = 325 \text{ kWh}$$

Portanto, apesar de o sistema possuir capacidade máxima de 500 kWh, com uma carga atual de 65% existem **325 kWh disponíveis**.

2. Perdas energéticas

Durante a operação, parte da energia disponível é perdida. Para a simulação, foi adotada uma perda energética de **10%**.

A fórmula utilizada é:

$$\text{Perdas energéticas} = \text{Energia disponível} \times (\text{Percentual de perdas} / 100)$$

Aplicando os valores do cenário:

$$\text{Perdas energéticas} = 325 \times (10 / 100)$$

$$\text{Perdas energéticas} = 32,5 \text{ kWh}$$

Dessa forma, dos 325 kWh inicialmente disponíveis, **32,5 kWh são considerados perdas energéticas**.

3. Energia útil

Após calcular as perdas, é possível determinar a quantidade de energia que estará efetivamente disponível para utilização.

A fórmula é:

$$\text{Energia útil} = \text{Energia disponível} - \text{Perdas energéticas}$$

No cenário analisado:

$$\text{Energia útil} = 325 - 32,5$$

$$\text{Energia útil} = 292,5 \text{ kWh}$$

Assim, após considerar as perdas, a nave possui **292,5 kWh de energia útil**.

4. Autonomia inicial

A autonomia inicial representa por quanto tempo a nave poderia manter sua operação considerando a energia útil disponível e o consumo médio estabelecido.

A fórmula utilizada é:

$$\text{Autonomia inicial} = \text{Energia útil} / \text{Consumo médio}$$

Aplicando os valores:

$$\text{Autonomia inicial} = 292,5 / 50$$

$$\text{Autonomia inicial} = 5,85 \text{ horas}$$

Portanto, antes de considerar o consumo específico da decolagem, a autonomia energética estimada é de aproximadamente **5,85 horas**.

5. Consumo estimado durante a decolagem

Para a realização da decolagem, foi estabelecido um consumo estimado de **100 kWh**.

Esse consumo é descontado da energia útil:

$$\text{Energia restante} = \text{Energia útil} - \text{Consumo da decolagem}$$

$$\text{Energia restante} = 292,5 - 100$$

$$\text{Energia restante} = 192,5 \text{ kWh}$$

Após o consumo estimado da decolagem, restariam **192,5 kWh** disponíveis.

6. Autonomia após a decolagem

Com a energia restante, o algoritmo calcula novamente a autonomia utilizando o consumo médio de 50 kW.

A fórmula utilizada é:

$$\text{Autonomia após a decolagem} = \text{Energia restante} / \text{Consumo médio}$$

Aplicando os valores:

Autonomia após a decolagem = 192,5 / 50

Autonomia após a decolagem = 3,85 horas

Dessa forma, após a decolagem, a nave teria uma autonomia energética estimada de aproximadamente **3,85 horas**.

Verificação para decolagem

Além de realizar os cálculos de energia e autonomia, o algoritmo verifica se o nível inicial de carga atende ao requisito mínimo estabelecido.

No projeto, foi definido que a nave deve possuir pelo menos **80% de carga** para que sua condição energética seja considerada adequada para a decolagem.

No Cenário 4:

Carga atual = 65%

Carga mínima = 80%

Como:

$65\% < 80\%$

o algoritmo apresenta:

STATUS: DECOLAGEM ABORTADA

Motivo: carga abaixo do mínimo de 80%.

É importante observar que ainda existem **192,5 kWh de energia após descontar o consumo estimado da decolagem**. Entretanto, o algoritmo não considera apenas a existência de energia restante: ele também exige que o nível inicial de carga respeite o limite mínimo de segurança definido para a simulação.

Conclusão da análise energética

A análise do Cenário 4 demonstrou o funcionamento dos cálculos energéticos e da verificação de segurança implementada no algoritmo. Partindo de uma capacidade total de **500 kWh** e uma carga atual de **65%**, foram obtidos **325 kWh de energia disponível** e **292,5 kWh de energia útil** após as perdas.

Após considerar o consumo de **100 kWh** durante a decolagem, restariam **192,5 kWh**, correspondentes a aproximadamente **3,85 horas de autonomia**, considerando o consumo médio adotado na simulação.

Apesar da existência de energia suficiente para realizar matematicamente o consumo previsto da decolagem, o nível inicial de **65%** está abaixo do requisito mínimo de **80%** estabelecido pelo projeto. Por esse motivo, a decisão final da análise energética é **DECOLAGEM ABORTADA**.

1.5 Análise assistida por IA

A análise assistida por Inteligência Artificial foi utilizada como uma ferramenta complementar à verificação realizada pelo algoritmo determinístico. Enquanto o algoritmo desenvolvido em Python compara os dados da telemetria com os limites de segurança previamente estabelecidos, a IA foi utilizada para realizar uma interpretação adicional dos dados, classificando as condições observadas, identificando possíveis anomalias e indicando riscos operacionais.

Para realizar essa análise, foi utilizado um prompt solicitando que a IA atuasse como uma ferramenta de apoio à análise de telemetria da missão Aurora Siger. A IA recebeu como referência os parâmetros definidos no projeto e os resultados dos cenários simulados.

Prompt utilizado

“Atue como um sistema de apoio à análise de telemetria de uma missão espacial simulada denominada Aurora Siger. Analise os dados apresentados considerando os seguintes limites de segurança: temperatura interna entre 15 °C e 30 °C; temperatura externa entre 0 °C e 40 °C; integridade estrutural igual a 1; nível de energia mínimo de 80%; pressão dos tanques entre 200 e 300 PSI; e módulos críticos iguais a 1.

Para cada cenário, classifique a situação como NORMAL, ATENÇÃO ou CRÍTICA. Identifique possíveis anomalias e apresente os principais riscos operacionais associados. Não altere os limites fornecidos e não substitua o algoritmo determinístico responsável pela decisão de decolagem.”

Os resultados dos cenários foram classificados da seguinte maneira:

Cenário	Situação	Classificação da IA	Anomalia identificada	Principal risco
1	Condição normal	Normal	Nenhuma	Baixo risco operacional
2	Temperatura interna de 35 °C	Crítica	Temperatura interna acima do limite	Comprometimento das condições internas da nave

3	Temperatura externa de 45 °C	Crítica	Temperatura externa acima do limite	Condições ambientais inadequadas
4	Energia de 65%	Crítica	Energia abaixo de 80%	Insuficiência energética durante a operação
5	Pressão de 150 PSI	Crítica	Pressão abaixo de 200 PSI	Condição inadequada dos tanques
6	Pressão de 350 PSI	Crítica	Pressão acima de 300 PSI	Pressão excessiva nos tanques
7	Integridade estrutural = 0	Crítica	Falha estrutural	Comprometimento da segurança da nave
8	Propulsão = 0	Crítica	Falha no módulo de propulsão	Impossibilidade de realizar a decolagem com segurança
9	Comunicação = 0	Crítica	Falha no módulo de comunicação	Perda de comunicação operacional
10	Múltiplas anomalias	Crítica	Quatro parâmetros fora do padrão	Elevado risco operacional

Os dados dos cenários 2 a 10 foram previamente definidos pelo grupo justamente para testar situações de falha. Por exemplo, o cenário 2 utiliza temperatura interna de 35 °C, acima do limite de 30 °C, enquanto o cenário 4 utiliza energia de 65%, abaixo do mínimo de 80%. Os cenários 5 e 6 também simulam, respectivamente, pressão abaixo e acima dos limites estabelecidos.

No cenário 10, a análise é especialmente importante, pois quatro anomalias foram inseridas simultaneamente: temperatura interna de 38 °C, energia de 60%, pressão de 340 PSI e falha no módulo de comunicação.

Interpretação da análise

A análise assistida por IA confirmou que o primeiro cenário apresenta condições compatíveis com os parâmetros estabelecidos, enquanto os demais apresentam pelo menos uma condição que exige atenção ou que representa uma situação crítica. Essa interpretação é coerente com os resultados obtidos pelo algoritmo, que autorizou a decolagem apenas no cenário normal e abortou os demais testes.

A principal contribuição da IA está na **interpretação e organização das informações**, permitindo destacar quais parâmetros representam maior risco e facilitando a análise dos dados de telemetria. Entretanto, a IA deve ser considerada uma ferramenta de apoio, e não o único mecanismo responsável por uma decisão crítica. Em um sistema de segurança, os

critérios objetivos previamente definidos devem continuar sendo utilizados para garantir que a decisão possa ser verificada e justificada.

1.6 Reflexão crítica

Ética e responsabilidade

O desenvolvimento de sistemas computacionais para operações críticas, como o controle e monitoramento de uma missão espacial, exige responsabilidade ética. Uma falha em um algoritmo ou uma interpretação incorreta dos dados pode gerar consequências graves para a missão e para as pessoas envolvidas. Por isso, sistemas responsáveis pela análise de parâmetros de segurança devem ser desenvolvidos, testados e validados de maneira cuidadosa.

A utilização de Inteligência Artificial também exige atenção. Embora a IA possa auxiliar na identificação de padrões, anomalias e possíveis riscos, suas respostas não devem ser consideradas automaticamente como verdadeiras ou suficientes para tomar decisões críticas. É necessário que exista supervisão humana, além de mecanismos que permitam compreender e verificar como determinada decisão foi obtida.

No projeto Aurora Siger, essa preocupação é representada pela separação entre o algoritmo determinístico e a análise assistida por IA. O algoritmo utiliza critérios objetivos previamente estabelecidos para determinar se a nave está pronta para decolar, enquanto a IA atua como ferramenta complementar de análise. Essa abordagem reduz a possibilidade de que uma recomendação gerada pela IA seja utilizada de maneira isolada.

Impacto social da exploração espacial

A exploração espacial representa uma importante área de desenvolvimento científico e tecnológico. Investimentos nesse setor podem contribuir para avanços em áreas como computação, comunicação, energia, automação, engenharia e processamento de dados. O desenvolvimento de tecnologias para ambientes extremos também pode gerar conhecimentos e soluções aplicáveis a problemas existentes na Terra.

Entretanto, a exploração espacial também apresenta questões sociais que precisam ser consideradas. Missões espaciais exigem grandes investimentos financeiros e tecnológicos, e é necessário avaliar como esses recursos são utilizados e quais benefícios podem retornar para a sociedade. Além disso, o avanço tecnológico deve ser acompanhado de políticas que permitam que seus benefícios sejam distribuídos de maneira mais ampla, evitando que tecnologias altamente avançadas estejam disponíveis apenas para determinados grupos ou organizações.

Dessa forma, a exploração espacial não deve ser analisada apenas como uma conquista tecnológica. É necessário considerar também seus custos, seus benefícios sociais e suas consequências para as futuras gerações.

Sustentabilidade tecnológica

A sustentabilidade é outro aspecto importante no desenvolvimento de tecnologias espaciais. Uma missão depende de recursos limitados, principalmente energia, e seus sistemas precisam funcionar de maneira eficiente. No próprio contexto da Aurora Siger, a eficiência energética é fundamental porque equipamentos computacionais, sensores e outros sistemas consomem energia durante a operação.

Além do consumo energético, a exploração espacial também deve considerar problemas como o descarte de equipamentos, o aumento do lixo espacial e os impactos ambientais associados aos lançamentos. Dessa forma, projetos futuros devem buscar soluções que utilizem recursos de maneira mais eficiente, reduzam desperdícios e priorizem tecnologias mais sustentáveis.

A sustentabilidade tecnológica também pode ser relacionada ao próprio desenvolvimento do software. Algoritmos eficientes podem reduzir processamento desnecessário e, consequentemente, o consumo de energia dos sistemas computacionais. Portanto, sustentabilidade não deve ser considerada apenas uma questão relacionada à geração de energia, mas também à forma como hardware e software são projetados e utilizados.

Conclusão da reflexão

A missão Aurora Siger demonstra que a computação aplicada à exploração espacial envolve muito mais do que programação. A construção de algoritmos, a análise de dados, o uso de Inteligência Artificial e o gerenciamento energético precisam estar associados à responsabilidade ética e social. O profissional de tecnologia deve considerar não apenas se um sistema funciona, mas também **como ele funciona, quais riscos apresenta e quais consequências suas decisões podem gerar.**